

Giải tích số: Phương pháp Gauss và Gauss-Jordan giải hệ $Ax = B$

1 Điều kiện áp dụng

Hệ phương trình tuyến tính $Ax = B$ chỉ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi ma trận hệ số A là ma trận vuông cấp n (n phương trình, n ẩn) và không suy biến ($\det(A) \neq 0$). Khi thuật toán vận hành, nếu gặp toàn bộ một cột bằng 0 từ vị trí đường chéo chính trở xuống, hệ suy biến và thuật toán dừng.

2 Phương pháp khử Gauss (Gaussian Elimination)

2.1 Thuật toán chi tiết

Mục tiêu: Đưa ma trận mở rộng $\bar{A} = [A|B]$ về dạng ma trận tam giác trên, sau đó giải ngược từ dưới lên.

1. **Quá trình thuận (Khử tiến):** Lặp k từ 1 đến $n - 1$:

- *Chọn chốt (Pivoting):* Tìm phần tử có trị tuyệt đối lớn nhất trong cột k (từ dòng k đến dòng n). Hoán vị dòng chứa phần tử đó với dòng k . Phần tử chốt mới là a_{kk} .
- *Khử ẩn:* Với mỗi dòng i từ $k + 1$ đến n , tính hệ số nhân $m = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$. Thực hiện phép biến đổi dòng: $D_i \leftarrow D_i - m \cdot D_k$. Lúc này, các phần tử dưới a_{kk} sẽ biến thành 0.

2. **Quá trình nghịch (Thế ngược):** Hệ đã trở thành dạng tam giác trên.

- Tính nghiệm cuối: $x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$.
- Thế ngược lên trên: $x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}$ với $i = n - 1, n - 2, \dots, 1$.

2.2 Ví dụ chi tiết: Phương pháp Gauss

$$\text{Giải hệ: } \begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ -3x - y + 2z = -11 \\ -2x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

Bước 1: Lập ma trận mở rộng $[A|B]$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 8 \\ -3 & -1 & 2 & -11 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right]$$

Bước 2: Quá trình thuận Tại cột 1, phần tử chốt lớn nhất là $|-3|$. Đổi dòng 1 và dòng 2:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -3 & -1 & 2 & -11 \\ 2 & 1 & -1 & 8 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right]$$

Khử cột 1: $D_2 \leftarrow D_2 - \left(\frac{2}{-3}\right) D_1$; $D_3 \leftarrow D_3 - \left(\frac{-2}{-3}\right) D_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -3 & -1 & 2 & -11 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 5/3 & 2/3 & 13/3 \end{array} \right]$$

Tại cột 2, chốt lớn nhất là $5/3$. Đổi dòng 2 và 3:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -3 & -1 & 2 & -11 \\ 0 & 5/3 & 2/3 & 13/3 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 2/3 \end{array} \right]$$

Khử cột 2: $D_3 \leftarrow D_3 - \left(\frac{1/3}{5/3}\right) D_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -3 & -1 & 2 & -11 \\ 0 & 5/3 & 2/3 & 13/3 \\ 0 & 0 & 1/5 & -1/5 \end{array} \right]$$

Bước 3: Quá trình thế ngược

- $z = \frac{-1/5}{1/5} = -1$
- $y = \frac{13/3 - (2/3)(-1)}{5/3} = 3$
- $x = \frac{-11 - (-1)(3) - (2)(-1)}{-3} = 2$

Nghiệm: $x = 2, y = 3, z = -1$.

3 Mã giả (Pseudocode) và Thuật toán

Quy trình thực hiện phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính được trình bày chặt chẽ qua các đoạn mã giả dưới đây. Thuật toán yêu cầu đầu vào là ma trận vuông hệ số A không suy biến cấp n và vector hằng số B . Các kỹ thuật chọn chốt từng phần (partial pivoting) được tích hợp nhằm giảm thiểu sai số làm tròn và tránh lỗi chia cho không trong quá trình vận hành.

3.1 Thuật toán Khử Gauss

Algorithm 1 Phương pháp Khử Gauss với kỹ thuật chọn chốt từng phần (Partial Pivoting)

Require: Ma trận hệ số A cấp $n \times n$, vector hằng số B cấp $n \times 1$

Ensure: Vector nghiệm X cấp $n \times 1$ hoặc thông báo lỗi

```
1: Khởi tạo ma trận mở rộng  $M \leftarrow [A|B]$  kích thước  $n \times (n + 1)$ 
2: for  $k = 1, 2, \dots, n - 1$  do ▷ Quá trình thuận (Khử tiến)
3:    $p \leftarrow k$ 
4:    $max\_val \leftarrow |M_{kk}|$ 
5:   for  $i = k + 1, \dots, n$  do ▷ Tìm phần tử chốt có trị tuyệt đối lớn nhất
6:     if  $|M_{ik}| > max\_val$  then
7:        $max\_val \leftarrow |M_{ik}|$ 
8:        $p \leftarrow i$ 
9:     end if
10:  end for
11:  if  $max\_val = 0$  then ▷ Đánh giá điều kiện suy biến
12:    return "Lỗi: Ma trận suy biến"
13:  end if
14:  if  $p \neq k$  then ▷ Hoán vị dòng chứa chốt lên vị trí  $k$ 
15:    Hoán vị dòng  $k$  và dòng  $p$  của  $M$ 
16:  end if
17:  for  $i = k + 1, \dots, n$  do ▷ Khử các phần tử nằm dưới chốt
18:     $m \leftarrow \frac{M_{ik}}{M_{kk}}$ 
19:    for  $j = k, \dots, n + 1$  do
20:       $M_{ij} \leftarrow M_{ij} - m \cdot M_{kj}$ 
21:    end for
22:  end for
23: end for
24: if  $M_{nn} = 0$  then ▷ Kiểm tra phần tử chốt tại vị trí cuối cùng
25:   return "Lỗi: Ma trận suy biến"
26: end if
27:  $X_n \leftarrow \frac{M_{n,n+1}}{M_{nn}}$  ▷ Quá trình nghịch (Thế ngược)
28: for  $i = n - 1, n - 2, \dots, 1$  do
29:    $S \leftarrow 0$ 
30:   for  $j = i + 1, \dots, n$  do
31:      $S \leftarrow S + M_{ij} \cdot X_j$ 
32:   end for
33:    $X_i \leftarrow \frac{M_{i,n+1} - S}{M_{ii}}$ 
34: end for
35: return  $X$ 
```

3.2 Thuật toán Gauss-Jordan

Algorithm 2 Phương pháp Gauss-Jordan

Require: Ma trận hệ số A cấp $n \times n$, vector hằng số B cấp $n \times 1$

Ensure: Vector nghiệm X cấp $n \times 1$ hoặc thông báo lỗi

```
1: Khởi tạo ma trận mở rộng  $M \leftarrow [A|B]$  kích thước  $n \times (n + 1)$ 
2: for  $k = 1, 2, \dots, n$  do ▷ Quá trình khử toàn phần
3:    $p \leftarrow k$ 
4:    $max\_val \leftarrow |M_{kk}|$ 
5:   for  $i = k + 1, \dots, n$  do ▷ Tìm phần tử chốt lớn nhất
6:     if  $|M_{ik}| > max\_val$  then
7:        $max\_val \leftarrow |M_{ik}|$ 
8:        $p \leftarrow i$ 
9:     end if
10:  end for
11:  if  $max\_val = 0$  then
12:    return "Lỗi: Ma trận suy biến"
13:  end if
14:  if  $p \neq k$  then ▷ Hoán vị dòng để đưa chốt lên đường chéo chính
15:    Hoán vị dòng  $k$  và dòng  $p$  của  $M$ 
16:  end if
17:   $pivot \leftarrow M_{kk}$  ▷ Chuẩn hóa dòng chốt về đơn vị
18:  for  $j = k, \dots, n + 1$  do
19:     $M_{kj} \leftarrow \frac{M_{kj}}{pivot}$ 
20:  end for
21:  for  $i = 1, \dots, n$  do ▷ Khử các phần tử ở cả trên và dưới chốt
22:    if  $i \neq k$  then
23:       $factor \leftarrow M_{ik}$ 
24:      for  $j = k, \dots, n + 1$  do
25:         $M_{ij} \leftarrow M_{ij} - factor \cdot M_{kj}$ 
26:      end for
27:    end if
28:  end for
29: end for
30: for  $i = 1, \dots, n$  do ▷ Trích xuất nghiệm từ khối ma trận đường chéo
31:    $X_i \leftarrow M_{i,n+1}$ 
32: end for
33: return  $X$ 
```

4 Phương pháp Gauss-Jordan (Giải hệ $Ax = B$)

4.1 Thuật toán chi tiết

Mục tiêu: Đưa ma trận mở rộng $\bar{A} = [A|B]$ về dạng ma trận đường chéo (khối A thành ma trận đơn vị I). Khối B lúc đó chính là nghiệm x .

1. Lặp k từ 1 đến n :

- Chọn chốt (*Pivoting*) tương tự như Gauss.

- *Chuẩn hóa dòng chốt*: Chia toàn bộ dòng k cho phần tử chốt a_{kk} để a_{kk} biến thành 1. ($D_k \leftarrow \frac{D_k}{a_{kk}}$).
- *Khử TẤT CẢ các dòng khác*: Với mọi dòng $i \neq k$ (cả trên và dưới k), biến đổi $D_i \leftarrow D_i - a_{ik} \cdot D_k$. (Vì a_{kk} đã bằng 1, hệ số nhân chính là phần tử cần khử a_{ik}).

2. Kết thúc vòng lặp, cột mở rộng cuối cùng chính là vector nghiệm. Không cần thế ngược.

4.2 Ví dụ chi tiết: Gauss-Jordan

(Lấy lại kết quả sau khi chọn chốt và chuẩn hóa dòng đầu của hệ trên)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/3 & -2/3 & 11/3 \\ 2 & 1 & -1 & 8 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right]$$

Thay vì chỉ khử bên dưới, ở bước chốt thứ 2 (khi cột 2 có phần tử chốt là 1), ta dùng nó để khử cho **cả dòng trên nó (dòng 1) và dòng dưới nó (dòng 3)**. Cuối cùng ma trận sẽ có dạng:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

Cột cuối cùng chính là nghiệm: $x = 2, y = 3, z = -1$.